개 발 일 자 : 2026.10.22

확 정 일 자 :

(반도체공정과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체소재전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료시험
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료조직평가
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체재료
전기·전자	전자기기개발	3D프린터개발	3D프린터용 제품제작

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체공정과 반도체소재전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2000시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체제조Level4

4.교육훈련대상자 : 반도체소재및공정관련분야2년제학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

소재/소자제조역량을갖춘반도체형인재양성(반도체전후공정제조사,반도체소재/부품제조사)
○반도체디스플레이제조를위한진공기술,플라즈마기술,반도체8대공정기술중핵심공정운영및품질&시험인증 역량을갖춘인재양성
○반도체이론과실습교육을통해기초를다지고,반도체융합클러스터를활용한수업을통해문제해결능력을키워 산업체가요구하는반도체등첨단전자부품산업에필요한참인재양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *160 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
AI리터러시	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	AI기반데이터분석	3	재료조직평가AI응용	3	AI스마트제철공정	3	반도체비전AI입문	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	반도체	반도체개론	2	
2		반도체공정	2	
3		반도체재료	2	

2) NCS 적용 교과 : *528 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	CAD실습	1903110205_23v3	엔지니어링모델링	48	3	자체
	박막공정실습	1903060117_23v7	반도체 제조 단위공정개발	48	3	자체
	반도체후공정기초실습	1903060237_23v5	와이어 본딩장비 운영	24	3	자체
		1903060239_23v5	플립칩 본딩장비 운영	24		자체
	반도체공정기초실습	1903060217_24v5	투과형 노광장비 운영	24	3	자체
		1903060219_23v4	트랙장비 운영	24		자체
	반도체산업안전실습	1903060411_23v3	반도체 재료 안전관리	48	3	자체
	반도체품질관리기초실습	1903060410_23v3	반도체 재료 품질관리	48	3	자체
	반도체재료시험기기활용실습	1601010217_25v6	인장시험	24	3	자체
		1601010218_25v6	경도시험	24		자체
	반도체재료조직평가실습	1601010328_25v5	광학현미경 분석	48	3	자체
	반도체공정응용실습	1903060221_24v5	플라즈마 식각장비 운영	48	3	자
	나노소재분석실습	1601010304_25v4	주사전자현미경 분석	48	3	자체
	반도체물성평가실습	1601010215_25v5	코팅품질평가시험	48	3	자체

3) NCS 미적용 교과 : *928 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	반도체재료	반도체 물성의 특징을 이해하고 반도체 재료의 종류와 특성을 이해	32	2
	융합프로젝트실습2	졸업작품Item선정	64	4
	융합프로젝트실습1	졸업작품계획서수립	64	4
	반도체공정	반도체 제조공정	32	2
	반도체개론	반도체 산업 및 소자의 역사, 재료, 원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론	32	2
선택	반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16	1
	반도체비전AI입문	반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터 활용	48	3
	반도체공정장비실습	반도체장비요소기술및중요부품파악	48	3
	반도체영어	반도체전공영어	32	2

선택	머신러닝기반소재설계	FLOEFD환경설정CFD해석을위한모델단순화방법	32	2
	반도체재료제조실습	복합재료개요	48	3
	반도체물성해석실습	반도체공정모델링	48	3
	반도체소재공정평가실습	4-pointprobe분석법	48	3
	플라즈마공학	플라즈마기초	32	2
	AI기반데이터분석	생성형 AI 도구 활용 실험/공정 데이터 분석	48	3
	AI스마트제철공정	제철·제강 공정의 데이터 기반 이해	48	3
	재료조직평가AI응용	AI 활용 재료의 미세조직(microstructure)을 정량적으로 분석	48	3
	반도체장비개론	반도체장비개론	32	2
	전기전자공학	다이오드, 트랜지스터 동작원리	32	2
	전기기초	전기기초	32	2
	비파괴검사기초	비파괴기초	48	3
	박막공학	박막의 정의 및 형성원리	32	2
	열처리개론	반도체표면열처리 기초	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준			반도체 제조 단위공정개발
4수준		투과형 노광장비 운영	반도체 재료 품질관리
		트랙장비 운영	주사전자현미경 분석
		플라즈마 식각장비 운영	
3수준	경도시험	와이어 본딩장비 운영	반도체 재료 안전관리
	인장시험	플립칩 본딩장비 운영	엔지니어링모델링
	코팅품질평가시험		
2수준			광학현미경 분석
기초	직업기초능력		
수준/직종	재료시험	반도체제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			592	108	33	92	30	12	18	29	9	28	27	10	17	22	2	29
계			64	13	12	2	6	6	0	0	0	0	6	4	2	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
	소 계		0	7	6	2	0	0	0	0	0	0	6	4	2	1	2	0
	선택	취업역량강화		2	2								2	2				
		알기쉬운청년창업		2	2								2	2				
		AI리터러시		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			528	95	21	90	24	6	18	29	9	28	21	6	15	21	0	29
전공	소 계		0	14	6	8	4	4	0	2	2	0	4	0	4	4	0	4
	필수	반도체개론		2	2		2	2										
		반도체재료		2	2		2	2										
		반도체공정		2	2					2	2							
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	15	15	0	2	2	0	7	7	0	6	6	0	0	0	0
	선택 (이론)	전기전자공학		2	2		2	2										
		박막공학		2	2					2	2							
		반도체장비개론		2	2					2	2							
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		열처리개론		2	2					2	2							
		전기기초		2	2								2	2				
		반도체영어		2	2								2	2				
		플라즈마공학		2	2								2	2				
	소 계		528	62	0	62	18	0	18	18	0	18	11	0	11	15	0	15
	선택 (실습)	반도체물성해석실습		3		3	3		3									
		AI기반데이터분석		3		3	3		3									
		CAD실습	48	3		3	3		3									
		반도체품질관리기초실습	48	3		3	3		3									
		반도체재료조직평가실습	48	3		3	3		3									
		나노소재분석실습	48	3		3	3		3									
		재료조직평가AI응용		3		3				3		3						
		박막공정실습	48	3		3				3		3						
		반도체후공정기초실습	48	3		3				3		3						
		반도체공정기초실습	48	3		3				3		3						
		반도체재료시험기기활용실습	48	3		3				3		3						
		반도체물성평가실습	48	3		3				3		3						
		머신러닝기반소재설계		2		2							2		2			

전공	선택(실습)	AI스마트제철공정		3		3							3		3			
		반도체산업안전실습	48	3		3							3		3			
		반도체공정응용실습	48	3		3							3		3			
		비파괴검사기초		3		3										3		3
		반도체공정장비실습		3		3										3		3
		반도체재료제조실습		3		3										3		3
		반도체소재공정평가실습		3		3										3		3
		반도체비전AI입문		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과　　전공 : 반도체소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과　　전공 : 반도체소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과　　전공 : 반도체소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			
11	텍스트와 데이터 분석	2			
12	외부자료 분석	2			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업 및 소자의 역사,재료,원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론 및 반도체제품의 특성을 알 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 개요	2			
2	반도체 발전과정	2			
3	반도체의 종류	2			
4	반도체의 기본물성	2			
5	결정구조	2			
6	에너지 밴드	2			
7	캐리어(전자와 정공)	2			
8	중간고사	2			
9	진성반도체와 불순물반도체	2			
10	평행 상태에서 캐리어 이동	2			
11	비평형 상태에서의 반도체	2			
12	캐리어의 이동과 전류	2			
13	PN 다이오드, 커패시터, 인덕터	2			
14	BJT 개념	2			
15	MOSFET 개념	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성,동작원리와 반도체 제조공정별 작업 내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막 공정	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작 원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
물질의 기초적인 물성을 파악하고, 전도성 재료, 반도체 재료, 절연체 재료 등의 종류와 특성 및 응용에 대한 내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질의 기초물성	2			
2	전도성 재료	2			
3	전선 및 케이블 재료	2			
4	금속 저항 재료	2			
5	비금속저항 재료	2			
6	실리콘 반도체 재료 1	2			
7	화합물 반도체 재료 1	2			
8	중간고사	2			
9	화합물 반도체 재료 2	2			
10	절연 재료	2			
11	자성 재료	2			
12	초전도 재료	2			
13	센서 재료	2			
14	나노 구조 재료 1	2			
15	나노 구조 재료 2	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자공학 중요 이론을 배우고 전자회로에 사용되는 소자 및 회로의 기능을 이해한다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의 법칙	2			
2	키르히호프의 법칙	2			
3	중첩의 원리	2			
4	테브난 노튼 원리	2			
5	다이오드 특성	2			
6	다이오드 응용회로	2			
7	OP-AMP 동작원리	2			
8	중간고사	2			
9	반전 비반전 증폭기	2			
10	OP-AMP 증폭회로	2			
11	BJT 이해하기	2			
12	바이어스 동작원리 및 동작점 설정	2			
13	BJT 증폭회로	2			
14	MOSFET 이해하기	2			
15	MOSFET 증폭회로	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세정 공정 이해	2			
2	세정 장비 이해하기	2			
3	세정 공정 분석	2			
4	반도체 장비 운영	2			
5	산화 공정 이해	2			
6	산화 공정 Operation	2			
7	포토공정 Operation	2			
8	중간고사	2			
9	식각 공정 Operation	2			
10	습식 식각과 건식 식각	2			
11	확산 공정 장비 Operation	2			
12	불순물 주입 공정	2			
13	증착 공정 장비	2			
14	CVD, PVD 이해	2			
15	노광 및 트랙장치 구성	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
박막공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체를비롯한기계및전자산업분야의각종생산제품에대한건식코팅처리의이론과방법을이해하고습식전기도금처리에대한 이론적지식도습득할수있도록한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	박막의정의및형성원리	2			
2	진공증착의원리	2			
3	화학적박막형성메커니즘	2			
4	물리적박막형성메커니즘	2			
5	박막의전기적특성	2			
6	박막의표면특성	2			
7	박막의특성분석	2			
8	중간고사	2			
9	스퍼터링(sputtering)법	2			
10	이온도금(Ionplating)법	2			
11	진공증착(Evaporation)법	2			
12	금속의전기화학	2			
13	습식전기도금의원리	2			
14	무전해도금법	2			
15	양극산화	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
전기기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
본 교과는 전기 분야의 기초 지식과 전기회로의 기본 원리를 이해하고, 전압 · 전류 · 저항 · 전력 등 주요 전기량의 개념과 상호 관계를 학습하는 것을 목표로 한다. 또한 직류 및 교류회로의 특성, 전기회로의 구성과 측정 방법, 전기기기 및 전기설비의 기초 개념을 익혀 산업 현장에서 요구되는 기초 전기 실무 능력과 안전관리 역량을 함양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 기초 개념	2			
2	전기회로의 기초	2			
3	옴의 법칙	2			
4	저항의 접속	2			
5	키르히호프의 법칙	2			
6	전력과 전기에너지	2			
7	직류회로 해석	2			
8	중간고사	2			
9	정전기와 콘덴서	2			
10	자기와 전자기	2			
11	인덕턴스	2			
12	교류전기의 기초	2			
13	교류회로의 특성	2			
14	교류전력	2			
15	전기계측 및 안전	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
열처리개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
본 교과는 반도체 제조공정에서 활용되는 표면열처리의 기본 원리와 주요 공정 기술을 이해하고, 열처리 조건이 반도체 소재의 물리적·화학적 특성 및 소자 성능에 미치는 영향을 학습하는 것을 목표로 한다.	NCS학습모

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 산업 및 공정 개요	2			
2	반도체 재료의 기초	2			
3	열처리공정의 기초	2			
4	열전달의 기초	2			
5	반도체 열처리 장비	2			
6	산화공정의 이해	2			
7	확산공정의 이해	2			
8	중간고사	2			
9	이온주입 및 어닐링	2			
10	급속열처리공정	2			
11	박막 열처리공정	2			
12	열처리공정의 온도 제어	2			
13	열처리공정의 품질관리	2			
14	열처리 장비 유지보수	2			
15	반도체 열처리 안전관리	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체전공관련용어및기초회화를통해외국계기업체에취업을 할수있다		자체	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체전공영어	8			
2	조문장구	8			
3	사제	8			
4	패러프레이징	8			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
플라즈마공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체장비핵심기술인플라즈마에대한기초적인이론을바탕으로 플라즈마발생기와그부속장치및재료등에대한원리를이해한다		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	플라즈마기초	2			
2	플라즈마생성	2			
3	기체의특성	2			
4	가스입자간의충돌현상	2			
5	직류플라즈	2			
6	고주파플라즈마	2			
7	고밀도플라즈	2			
8	플라즈마화학반응작	2			
9	플라즈마장치	2			
10	플라즈마공정	2			
11	플라즈마측정	2			
12	플라즈마진단	2			
13	표면개질을위함저온플라즈마공정	2			
14	PECVD코팅증착	2			
15	플라즈마식각	2			
16	물리·화학증착장치의플라즈마활용	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과　　전공 : 반도체소재전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD, Solidworks 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D, 3D 도면을 작성하고, 투상도법으로부터 입체 형상을 구현하여 조립부분의 형상을 분석할 수있다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903110205_23v3 엔지니어링모델링	48	2D 스케치하기	24		
2			3D 엔지니어링 객체형성하기	12		
3			객체 조립하기	6		
4			출력용 설계 수정하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
2D 스케치하기	결정된 디자인 구현을 위하여 3D 엔지니어링 소프트웨어 기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 3D 소프트웨어 기능을 활용하여 정투상도 중 한 개의 평면을 선택할 수 있다.		
	선택한 평면상에 다양한 기하학적 형상을 드로잉(Drawing) 할 수 있다.		
	드로잉(Drawing)된 형상에 설계변경이 용이하도록 구속조건을 부여할 수 있다.		
3D 엔지니어링 객체형성하기	드로잉(Drawing)한 형상을 바탕으로 설계 조건을 고려하여 파트(Part)를 만드는 순서를 정할 수 있다.		
	정해진 작업순서에 따라 드로잉(Drawing)한 형상을 활용하여 입체화할 수 있다.		
	입체화된 파트의 관리가 용이하도록 부품명, 속성을 부여할 수 있다.		
객체 조립하기	조립의 기준이 될 파트(part)를 우선 배치할 수 있다.		
	우선배치 된 기준파트를 중심으로 나머지 파트를 조립할 수 있다.		
	조립된 파트간의 정적간섭, 틈새여부, 충돌여부를 파악하여 파트를 수정할 수 있다.		
출력용 설계 수정하기	3D프린터 방식과 재료를 고려하여 파트의 공차, 크기, 두께를 변경할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물 후가공 작업 편리성을 위하여 파트를 분할할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물의 품질을 고려하여 파트의 부가요소를 추가하고 출력용 엔지니어링 모델링데이터로 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
박막공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
건식도금장비를 사용하여 적정조건에서 코팅할 수 있는 능력과 장비 조작, 유지 · 보수할 수 있다.		자체	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060117_23v7 반도체 제조 단위공정 개발	48	단위공정 개발하기	16		
2			공정장비 운용하기	16		
3			계측장비 운용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	박막공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위공정 개발하기	공정개선 요구사항을 확인하여 성능개선을 위한 재료 선택 및 공정 방법을 도출할 수 있다.		
	성능 개선의 요구에 따라 전/후 공정을 고려하여 단위공정을 구성할 수 있다.		
	공정 최적화를 통해 효율적인 공정을 설계하여 검증할 수 있다.		
	공정의 특성을 객관적으로 평가하여 개발된 공정의 적합성을 판별할 수 있다.		
	실시간 공정 모니터링 데이터를 활용하여 실시간 공정진단을 수행할 수 있다.		
공정장비 운용하기	작업지시서에 의해 정해진 공정 장비를 조작하여 단위공정을 수행할 수 있다.		
	공정의 작업순서와 절차를 파악하여 수행중인 단위공정의 특성을 확인할 수 있다.		
	공정장비의 핵심 구성부품의 동작원리를 숙지하여 이상 상황 발생 시 문제를 해결할 수 있다.		
	공정장비의 효율적인 운영을 위하여 장비에 연결된 유틸리티의 상태를 확인할 수 있다.		
계측장비 운용하기	계측장비의 특성을 숙지할 수 있다.		
	표준 계측 방법에 따라 계측작업을 수행할 수 있다.		
	단위공정에서 수행된 결과를 계측하여 결과값을 확인할 수 있다.		
	계측장비 계측 결과를 해석할 수 있다.		
	분석 장치를 이용하여 정밀한 성분, 특성을 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체후공정기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체칩을단품으로만드는공정쏘잉공정장비,다이본딩,와이어본딩,몰딩및솔더를형성하는공정을유지,관리할수있다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060237_23v5 와이어 본딩장비 운영	18	와이어 본딩장비 셋업하기	6		
2			와이어 본딩재료 관리하기	6		
3			와이어 본딩장비 유지 관리하기	6		
4	1903060239_23v5 플립칩 본딩장비 운영	30	플립칩 본딩장비 셋업하기	10		
5			플립칩 본딩장비 유지 관리하기	10		
6			언더필장비 셋업하기	5		
7			언더필장비 유지 관리하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체후공정기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
와이어 본딩장비 셋업하기	와이어 본딩장비의 구성요소를 파악하고 설치설명서에 따라 셋업할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 캐필러리와 와이어 공급부, 와이어 끝을 녹여 볼을 형성하는 토치부, 볼 본딩부, 와이어를 끊어내면서 본딩하는 웨지본딩부의 상태를 확인하고 셋업할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 구동 프로세스를 파악하고 각 모듈을 점검하고 구동상태를 확인할 수 있다.		
	와이어 본딩장비를 설치하고 본딩작업을 진행한 후 볼의 본딩상태, 웨지의 본딩상태를 확인할 수 있다.		
와이어 본딩재료 관리하기	와이어 본딩공정을 진행하기 위해 필요한 도구의 종류와 특성을 파악하고 와이어 본딩 품질 요구사항에 따라 셋업할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 캐필러리의 상태를 점검하고 필요시 교체할 수 있다.		
	와이어 본딩상태를 점검하고 필요시 조치를 취하여 본딩 품질을 확보할 수 있다.		
	와이어의 종류에 따라 본딩 조건을 설정하고 셋업할 수 있다.		
와이어 본딩장비 유지 관리하기	와이어 본딩장비의 캐필러리와 와이어 공급부, 와이어 끝을 녹여 볼을 형성하는 토치부, 볼 본딩 부, 와이어를 끊어내면서 본딩하는 웨지본딩부를 점검하고 관리할 수 있다.		
	와이어 본딩장비 특성에 따라 와이어본딩 장비 운용설명서를 작성하고 주기적인 사전예방 점검항목 및 점검방법을 파악할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 구성부품의 동작원리를 파악하고 이상상황 발생시 문제를 해결할 수 있다.		
	와이어 본딩장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장증상에 따라 점검 및 조치를 할 수 있다.		
	와이어의 본딩상태를 확인하고 불량발생시 문제를 해결할 수 있다.		
플립칩 본딩장비 셋업하기	플립칩이 접합될 PCB에 플럭스를 도포하는 스크린 프린터를 셋업할 수 있다.		
	재배선과 범프가 형성된 웨이퍼의 분리(쏘잉) 공정을 통해 웨이퍼에서 분리된 다이(칩)를 범프가 PCB를 향하도록 배치시키는 칩 마운팅 장비를 셋업할 수 있다.		
	PCB에 올려진 플립칩을 고온에 노출시켜 솔더가 녹았다가 굳게하는 과정을 통해 PCB에 접합시키는 리플로우 장비를 셋업할 수 있다..		
	플립칩 본딩 후 모든 범프가 PCB와 연결이 되었는지 확인하는 X-Ray 장비를 셋업할 수 있다.		
플립칩 본딩장비 유지 관리하기	플립칩 본딩장비에 사용되는 장비의 원리와 유지조건을 파악하고 관리할 수 있다.		
	플립칩 본딩공정에 사용되는 장비의 운용설명서를 작성하고 주기적인 사전예방 점검항목 및 점검방법을 파악할 수 있다.		
	플립칩 본딩공정에 사용되는 공정장비 구성부품의 동작원리를 파악하고 이상상황 발생 시 문제를 해결할 수 있다.		
	플립칩과 PCB의 접합 강도를 측정하기 위해 전단 하중 테스트를 진행할 수 있다.		
	플립칩 본딩공정에 사용되는 재료의 관리방법과 사용조건을 파악할 수 있다.		
언더필장비 셋업하기	플립칩과 PCB 사이에 언더필을 형성하는 방법의 원리를 파악하고 언더필 장비를 셋업할 수 있다.		
	언더필 재료의 특성을 파악하고 공정조건을 셋업해서 언더필 공정을 수행할 수 있다.		
	언더필 후에 재료를 경화시키는 장비를 셋업하고 경화 공정을 수행할 수 있다.		
	언더필 공정 진행 후 X-Ray 장비를 이용해서 언더필 된 부분에 기포가 있는지 검사하여 불량 유무를 확인할 수 있다.		

언더필장비 유지 관리하기	언더필 공정에 사용되는 재료의 교체 주기를 파악하고 적절한 시기에 재료를 보충할 수 있다.		
	플립칩과 PCB 사이에 언더필을 형성하는데 사용되는 도구의 상태를 확인하고 교체할 수 있다.		
	범프의 크기와 피치에 따른 언더필 조건을 확인하고 언더필 공정을 수행할 수 있다.		
	언더필 상태를 검사하고 불량발생 시 이를 해결할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체공정기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체제조는개발된반도체의생산을위해장비,시설운영,유지·개선관리뿐만아니라품질관리및생산성향상업무를수행할수 있도록한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060217_24v5 투과형 노광장비 운영	24	투과형 노광장비 셋업하기	12		
2			투과형 노광장비 유지 관리하기	12		
3	1903060219_23v4 트랙장비 운영	24	트랙장비 셋업하기	12		
4			트랙장비 유지 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
투과형 노광장비 셋업하기	투과형 노광장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 투과형 노광장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	투과형 노광장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	투과형 노광장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
투과형 노광장비 유지 관리하기	투과형 노광장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	투과형 노광장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다.		
트랙장비 셋업하기	트랙장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 트랙장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	트랙장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	트랙장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
트랙장비 유지 관리하기	트랙장비 특성에 따라 트랙장비 운용설명서를 작성할 수 있다.		
	트랙장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 파악할 수 있다.		
	트랙장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	트랙장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	트랙장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장증상에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	소자특성에 따라 트랙장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다.		
	각종 부대설비의 동작상태를 파악하여 예방정비를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체산업안전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 재료 생산과 관련된 현장에서 발생할 수 있는유해환경을 관련 준거법에 의하여 예측 · 분석하고, 안전한 작업환경을 확보 할 수 있다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060411_23v3 반도체 재료 안전관리	48	물질안전관리규정 숙지하기	16		
2			위험요인 대응하기	16		
3			폐기물 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체산업안전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
물질안전관리규정 숙지하기	화학유해물질의 기본특성을 이해하기 위해 MSDS에 대한 내용을 파악할 수 있다.		
	화학유해물질을 이해하기 위해 RoHS에 대한 내용을 파악할 수 있다.		
	화학유해물질 안전사고 사례를 교육하고, 훈련지침을 활용하여 사고를 미연에 방지할 수 있다.		
	화학유해물질 사고원인, 결과, 재발방지대책에 대한 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
	법에 대한 이해를 높이기 위하여 관련 준거법을 숙지할 수 있다.		
위험요인 대응하기	산업현장에서 나타날 수 있는 위험요인들을 파악할 수 있다.		
	산업현장에서 파악된 위험요인을 점검 및 관리할 수 있다.		
	산업현장에서 잠재적 비상사태에 따른 비상사태 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
	산업현장에서 비상사태 매뉴얼을 통하여 대비훈련을 실시할 수 있다.		
	산업현장에서 비상사태 매뉴얼에 따라 화재 및 각종 사고발생시 신속한 대응과 신고절차에 따라 행동할 수 있다.		
	산업현장에서 재발방지를 위하여 사례를 문서화하여 전파할 수 있다.		
폐기물 관리하기	산업현장에서 발생되는 산업폐기물의 종류와 특성을 분류할 수 있다.		
	산업현장에서 분류된 산업폐기물을 해당 준거법에 따라 안전하게 처리할 수 있다.		
	산업현장에서 산업폐기물 중 재활용이 가능한 물질을 파악할 수 있다.		
	산업현장에서 산업폐기물의 2차 유해성 여부를 판단할 수 있다.		
	산업현장에서 환경오염 발생시 관련되는 환경법규에 적법하게 폐기물 처리시설을 운영, 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체품질관리기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 재료의 품질평가와 품질이슈 대응, 지속적 품질관리 및 개선을 수행할 수있다.		자체	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060410_23v3 반도체 재료 품질관리	48	반도체 재료 규격 검토하기	12		
2			반도체 재료 검사하기	12		
3			반도체 재료 품질 유지 개선하기	12		
4			반도체 재료 품질이슈 대응하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체품질관리기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 재료 규격 검토하기	반도체 재료 생산에 필요한 재료의 사양을 제시할 수 있다.		
	반도체 재료 생산에 필요한 원부재료를 선정할 수 있다.		
	반도체 재료 생산에 필요한 재료의 기준을 이해할 수 있다.		
반도체 재료 검사하기	반도체 재료의 정확한 품질평가를 위한 검사계획을 수립할 수 있다.		
	반도체 재료의 검사를 위해 적합한 장비를 선정할 수 있다.		
	반도체 재료의 검사를 위한 적합한 샘플을 준비할 수 있다.		
	반도체 재료의 실시한 검사에 따라 결과보고서를 작성할 수 있다.		
	반도체 재료의 검사기기에 대한 관리규정에 따라 사용이력과 관리이력을 기록 관리할 수 있다.		
반도체 재료 품질 유지 개선하기	반도체 재료의 품질불량에 대응하기 위해 불량의 원인을 파악할 수 있다.		
	반도체 재료의 요구품질수준을 유지하기 위해 품질개선방안을 수립할 수 있다.		
	반도체 재료의 품질이슈 방지를 위해 예측사항 도출과 실시방안을 수립할 수 있다.		
	반도체 원자재 입고품질 기준을 수립하고 품질유지 및 개선대책이 현장에서 실시, 유지되도록 관리할 수 있다.		
반도체 재료 품질이슈 대응하기	고객 및 제조공정 내의 품질이슈를 검토하여 원인을 분석할 수 있다.		
	고객 및 제조공정 내의 품질이슈 재발방지를 위한 대책을 수립할 수 있다.		
	문제점 및 불만사항을 분석하고 시정방안 목록을 작성할 수 있다.		
	고객 및 제조공정 내의 품질이슈에 대한 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체재료시험기기활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 소재 및열처리제품에대한시험원리와방법을알고재료의성질을 이해하여 현장에서 발생하는 소재의 결함에 대한 대책을 강구할 수 있도록 하며, 생산제품에 대한 소재의 특 성을관리할수있다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010217_25v6 인장시험	24	인장시험기 준비하기	12		
2			인장시험 수행하기	12		
3	1601010218_25v6 경도시험	24	경도시험기 준비하기	12		
4			경도시험 수행하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체재료시험기기활용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인장시험기 준비하기	인장시험편의 종류 및 재질에 따라 적합한 용량의 인장시험기기를 선정할 수 있다.		
	인장시험기의 청소 상태, 누유 및 외관상의 이상 여부를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 유압 압력 확인 및 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	요구 조건에 따라 시험에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
인장시험 수행하기			
경도시험기 준비하기	시험기가 수평 상태로 정확히 설치되었는지 진동 발생 유무를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 시험기기의 헤드 및 압입자 확인, 정상작동 여부 등을 점검할 수 있다.		
	시험편의 조건에 따라 시험수행에 적합한 기준 하중값을 설정할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
경도시험 수행하기	시험 목적에 따라 적절한 시험 조건을 설정할 수 있다.		
	시험의 목적을 고려하여 시험편의 측정 위치 및 경도시험 횟수를 결정할 수 있다.		
	시험 절차에 따라 시험편에 설정된 하중을 부여할 수 있다.		
	결과의 오차 수준에 따라 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체재료조직평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
조직 분석 · 평가를 위한 재질판별, 시편준비, 광학현미경 조작, 분석 및 판독을 실시하여 재료의 조직을 평가할 수있다.		자체	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010328_25v5 광학현미경 분석	48	시편 준비하기	12		
2			광학현미경 조작하기	9		
3			화상분석기 조작하기	9		
4			분석결과 정리하기	9		
5			설비 관리하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체재료조직평가실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	장비의 요구 조건과 분석 목적에 맞추어 적절한 시편 준비 절차를 수립할 수 있다.		
	보조장비를 활용하여 시편의 절단, 마운팅, 연마, 에칭 작업을 통해 분석에 적합한 상태로 준비할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
	시편 준비 과정에서 발생 가능한 유해인자를 식별할 수 있다.		
광학현미경 조작하기	시험절차에 따라 광학현미경의 분석 조건을 설정할 수 있다.		
	시험절차에 따라 시편을 광학현미경에 장착할 수 있다.		
	광학현미경의 초점과 필터를 조정하여 재료를 관찰할 수 있다.		
화상분석기 조작하기	시험절차에 따라 크기, 조도, 조리개, 노출 시간, 필터 등을 조절하여 조직을 촬영할 수 있다.		
	시험절차에 따라 국내 · 외 규격에 따라 결정입도를 측정할 수 있다.		
	분석기준에 따라 재료의 금속조직 상분율을 정량 분석할 수 있다.		
	분석기준에 따라 재료 내 비금속 개재물의 종류, 크기, 분포를 확인할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	광학현미경과 화상분석기의 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	점검지침에 따라 주요 부품 및 소모품의 교환 주기를 관리하여 장비의 정밀도를 지속적으로 유지할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체공정응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체제조는개발된반도체의생산을위해장비,시설운영,유지·개선관리뿐만아니라품질관리및생산성향상업무를수행할수 있도록한다.	자

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060221_24v5 플라즈마 식각장비 운영	48	플라즈마 식각장비 셋업하기	24		
2			플라즈마 식각장비 유지 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
플라즈마 식각장비 셋업하기	장비모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 플라즈마 식각장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티 및 공정가스의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
플라즈마 식각장비 유지 관리하기	플라즈마 식각장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	프로세스 챔버 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과　　전공 : 반도체소재전공

교과목명			
나노소재분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
주사전자현미경을 이용하여 재료의 미세조직, 성분, 상을 분석하고 에너지분산형 분광분석기(EDS), 형광분석기(XRF), X-선회절분석기(XRD), 원소분석기(CHNOS)를 조작하여 재료의 분석·평가할 수 있다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010304_25v4 주사전자현미경 분석	48	시편 준비하기	12		
2			주사전자현미경 조작하기	12		
3			분석결과 정리하기	12		
4			설비 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	나노소재분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	주사전자현미경 분석용 시편 제작 절차에 따라 시편을 관찰하고자 하는 부위를 절단할 수 있다.		
	주사전자현미경의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
주사전자현미경 조작하기	시험절차에 따라 주사전자현미경의 외관상태를 점검하여 시험을 준비할 수 있다.		
	시험절차에 따라 가속전압과 작동거리 등의 세부조건을 설정할 수 있다.		
	주사전자현미경을 이용하여 상의 밝기와 명암을 조절하여 이미지 데이터를 수집할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	주사전자현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	주사전자현미경 점검지침에 따라 부품 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체물성평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 공정에 필요한 검사와 측정을 할 수있는장비와계측도구운영방법 및 품질관리, 공정 품질 관리,불량의 원인을 분석 할 수있다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010215_25v5 코팅품질평가시험	48	코팅두께측정 시험하기	24		
2			밀착성 시험하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체물성평가실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
코팅두께측정 시험하기	고객 요구 조건에 따른 시험 방법으로 시험을 설계할 수 있다.		
	작업표준에 따라 시험기기의 작동상태를 점검할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 규정 조건과 기준에 맞게 코팅두께를 측정할 수 있다.		
	측정 결과의 반복성 및 편차를 분석하여 시험 신뢰도를 평가할 수 있다.		
	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
밀착성 시험하기	고객의 요구 조건에 부합하는 시험방법으로 시험설계를 할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 규정 조건과 기준에 맞게 밀착성을 시험할 수 있다.		
	시험이 종료된 후 작업표준에 따라 시험편의 표면형태를 분석할 수 있다.		
	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
소그룹을편성하여1학년에서습득한전공이론지식과실습기술을 바탕으로프로젝트실습(Ⅰ)과제를완성하여발표할수있는능력을 배양하고졸업작품제작을위한과제선정및제반준비를한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	그룹별실습과제구상	8			
2	그룹별실습자료조	8			
3	그룹별실습자료검토	8			
4	그룹별실습과제선정	8			
5	그룹별실습계획서작성	8			
6	그룹별실습도면작성	8			
7	그룹별실습재료목록작성	8			
8	그룹별포트폴리오작성	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전학기에습득한교과내용을바탕으로종합과제를선정하고계획, 설계,제작하여졸업작품으로발표할수있도록한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	졸업작품계획서수립	8			
2	졸업작품Item선정	8			
3	Item선정에대한검토	8			
4	작품설계도면작성	8			
5	부품소재목록작성	8			
6	부품조	8			
7	작품제작	8			
8	최종보고서작성및발표	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
AI기반데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전공 실습 결과를 기반으로 생성형 AI 도구(ChatGPT, Gemini 등)를 활용하여 실험/공정 데이터를 분석하고 해석하여 최적 조건 도출이 가능하다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 생성형 AI 이해	3			
2	전공 실험 결과의 구조 이해	3			
3	주요 실험 조건 및 변수 정의	3			
4	실험 계획 (조건 설계 및 절차 포함)	3			
5	실험 수행 및 데이터 수집	3			
6	수집 데이터 정제 및 오류 처리	3			
7	기초 통계 분석 실습	3			
8	조건별 실험 결과 비교 및 분석	3			
9	데이터 시각화 실습 (툴 또는 라이브러리 활용)	3			
10	실험 결과 기반 최적 조건 도출	3			
11	실험 보고서 초안 작성	3			
12	개선 조건 설계 및 재실험 계획 수립	3			
13	개선 실험 수행 및 결과 정리	3			
14	최종 결과 요약 및 보고서 정리	3			
15	보고서 완성 및 제출	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
AI스마트제철공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제철 · 제강 공정의 데이터 기반을 이해하고, 머신러닝/딥러닝을 활용한 공정 예측 및 품질 분석 교육을 통해 스마트제철공정을 이해한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	철강산업의 디지털 전환 이해	3			
2	제철·제강 공정 이해	3			
3	제철·제강 공정 AI활용 사례	3			
4	철강 생산 공정 데이터의 이해	3			
5	데이터 분석 기초 (Python 실습)	3			
6	데이터 시각화 및 통계기법(Minitab 실습-QA)	3			
7	데이터 시각화 및 통계기법(Minitab 실습-QC)	3			
8	머신러닝 이론 및 적용 사례	3			
9	중간고사 및 데이터 분석 과제 제출	3			
10	이상 탐지 및 결함 검출 알고리즘	3			
11	딥러닝 기초 및 품질 예측	3			
12	AI를 활용한 공정 최적화 사례	3			
13	불량 예측 및 예방 시스템 설계	3			
14	산업체 현장 사례 분석	3			
15	프로젝트 발표 및 종합 실습	3			
16	기말고사 및 과정 총정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
재료조직평가AI응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능(AI)을 활용해 재료의 미세조직(microstructure)을 정량적으로 분석하고, 평가하는 기술을 이해한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료조직평가의 필요성과 산업적 활용	3			
2	금속조직 및 재료조직의 이해	3			
3	조직 관찰 장비와 기법	3			
4	재료조직의 정량평가 방법	3			
5	디지털 이미지 처리 기초 ①	3			
6	디지털 이미지 처리 기초 ②	3			
7	데이터셋 구축 및 전처리	3			
8	인공지능 개요 및 머신러닝 이해	3			
9	합성곱 신경망(CNN) 이론	3			
10	중간고사 및 데이터 분석 과제	3			
11	조직 이미지 AI 분석 실습	3			
12	입도 및 형상 자동 분석 실습	3			
13	불량 판독 및 결함 검출 AI	3			
14	산업체 사례 분석 및 응용	3			
15	프로젝트 발표 및 종합 실습	3			
16	기말고사 및 과정 총정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체비전AI입문			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터를 활용하여, 비전 AI 모델을 기반으로 결함 분류 알고리즘을 설계하고 구현하는 실무 역량을 함양할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개념 소개 및 Python 프로그래밍 기초	3			
2	Jupyter Notebook 및 Google Colab 활용법	3			
3	NumPy 기반 이미지 처리 기초 실습	3			
4	반도체 공정 내 이미지 불량 사례 분석	3			
5	결함 분류 체험 (Teachable Machine/Visual Blocks AI 등)	3			
6	반도체 이미지 구조 분석 실습	3			
7	중간점검1: Wafer 전면 이미지 데이터 활용 미니 프로젝트	3			
8	영상처리 기초 (반도체 이미지 적용 사례)	3			
9	에지 검출 및 주요 결함 특징 추출 실습	3			
10	YOLO 기반 불량 탐지 실습 (Wafer/Die 데이터)	3			
11	중간점검2: 결함 탐지 및 분류 중간 성능 평가	3			
12	YOLO 구조 이해 및 데이터셋 구축	3			
13	AI 모델 학습 및 성능 확인 (mAP, IoU 활용)	3			
14	실시간 반도체 결함 검출 실습	3			
15	실제 공정 문제 정의 및 프로젝트 기획	3			
16	팀 프로젝트 모델 완성 및 결과 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
비파괴검사기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체장비내부품과관련된제조방법에따른원리의이해와직 접설계및제품완성까지첨단비파괴장비를활용완성 해낼수있는능력을배양할수있다.		자체	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	비파괴검사일반	3			
2	비파괴검사일반	3			
3	육안비파괴검사 준비하기	6			
4	육안비파괴검사	6			
5	침투비파괴실습	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체공정장비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체제조공정장치의구성요소별특성과구동원리를이해하고공정성능에미치는영향및이상발생시원인분석을할수있다.		자체	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실안전교육	3			
2	반도체기초이론	3			
3	반도체제조공정	3			
4	반도체장비요소기술및중요부품파악	3			
5	반도체장비가스배관점검및제작실	3			
6	반도체장비가스Flow제어	3			
7	반도체장비센서측정및점검(압력,온도)	3			
8	반도체장비온도제어(히터제어)	3			
9	반도체장비유량제어	3			
10	반도체장비진공제어	3			
11	반도체장비전장회로점	3			
12	반도체장비제어(제어모듈,기본동작)	3			
13	반도체장비PLC기초	3			
14	반도체장비유지보수1	3			
15	반도체장비유지보수2	3			
16	반도체장비품질관리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
머신러닝기반소재설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·아두이노,임베디드보드등다양한하드웨어를이용하여AI프로그램을작성하고제어할수있다. ·CAD및solidworks프로그램을사용자환경에맞게설정하여도면을작도할수있다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	FLOEFD환경설정CFD해석을위한모델단순화방법	8			
2	MESHING이론및다양한경계조건실	8			
3	ELECTRONICSCOOLINGMODULE-ComponentCompactModel활용	8			
4	ELECTRONICSCOOLINGMODULE-EDB:ComponentMaterialLibrary	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체재료제조실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
경량화와비강도를향상시킬수있는소재를선정하여사용목적에 따라보강섬유를선정한후기지재료와보강소재의혼합,성형하고 코팅할수있다.		자체	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴파운딩조건설정하기	12			
2	압출성형품표면가공하기	12			
3	사출성형원재료선정하기	12			
4	코팅소재선정하기	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체물성해석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체소재물성치를바탕으로MCAD기술을바탕으로패키지소재부터반도체공정장비까지열해석에대한기초적인개념과방법론및그응용을학습한다.열/유체해석엔지니어링실무기술에대해학습한다.	자

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체공정시뮬레이션개요	12			
2	TCADSimulation기반Logic	12			
3	Memory제품소자특성분석	12			
4	반도체공정모델링	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
반도체소재공정평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체칩에대한면저항측정,4-pointprobe분석,두께측정분석 을통한물성을파악할수있다.		자체	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	면저항측정법	12			
2	4-pointprobe분석법	12			
3	광학특성분석법	12			
4	probe-station활용	12			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습실시및일지작성	40			
2	현장실습실시및일지작성	40			
3	현장실습실시및일지작성	40			
4	현장실습실시및일지작성결과보고	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체소재전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습실시및일지작성	40			
2	현장실습실시및일지작성	40			
3	현장실습실시및일지작성	40			
4	현장실습실시및일지작성결과보고	40			